El teorema de Girsanov, la representación de martigalas y su aplicación a los modelos financieros

Ricardo Vélez
Departamento. de Estadística
e Investigación Operativa
UNED

1. Movimiento browniano y martingalas

Consideraremos un *movimiento browniano normalizado*, $(B_t)_{t\geq 0}$, definido en un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$ y adaptado a una filtración $(\mathcal{F})_{t\geq 0}$ que se supone completa (en el sentido de que cualquier $\mathcal{F}_t$ contiene todos los conjuntos de $\mathcal{F}$ de probabilidad cero). Por ejemplo $\mathcal{F}_t$ puede ser el resultado de adjuntar a la σ-álgebra $\sigma(B_s; s \leq t)$ todos los conjuntos A con $\mathrm{P}(A) = 0$; aunque también pudiera ocurrir que hubiese otros movimientos brownianos definidos en $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$ y que $\mathcal{F}_t$ fuese la σ-álgebra asociada a la observación de todos ellos, hasta el instante t, completada con todos los sucesos de probabilidad nula.

Una *martingala* en $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$, relativa a la filtración $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$, es un proceso estocástico adaptado, $(M_t)_{t\geq 0}$, cuyas variables son integrables ($\mathrm{E}|M_t| < \infty \ \ \forall t \geq 0$) y verifican

$$\mathrm{E}[M_t \mid \mathcal{F}_s] = M_s \quad \forall s \leq t.$$

Si $\mathrm{E}[M_t \mid \mathcal{F}_s] \leq M_s \ \ \forall s \leq t$ se dice que es una *supermartingala*; mientras que es una *submartingala* si $\mathrm{E}[M_t \mid \mathcal{F}_s] \geq M_s \ \ \forall s \leq t$.

Una primera observación útil es que el movimiento browniano lleva implícitas varias martingalas:

Proposición 1 *$(B_t)_{t\geq 0}$, $(B_t^2 - t)_{t\geq 0}$ y $(e^{\lambda B_t - \lambda^2 t/2})_{t\geq 0}$ son martingalas con trayectorias continuas (para cualquier $\lambda \in \mathbb{R}$).*

Desde luego $B_t - B_s$ es independiente de $\mathcal{F}_s$, así que $\mathrm{E}[B_t - B_s \mid \mathcal{F}_s] = 0$. De ahí que

$$\mathrm{E}[B_t^2 - B_s^2 \mid \mathcal{F}_s] = \mathrm{E}[(B_t - B_s)^2 + 2B_s(B_t - B_s) \mid \mathcal{F}_s] = \mathrm{E}[(B_t - B_s)^2 \mid \mathcal{F}_s] = t - s$$

puesto que $B_t - B_s$ es independiente de $\mathcal{F}_s$ y tiene distribución $N(0, \sqrt{t-s})$. Por último, recordando que $\mathrm{E}[e^{\lambda X}] = e^{\sigma^2\lambda^2/2}$ para cualquier variable $N(0, \sigma)$, se obtiene

$$\mathrm{E}[e^{\lambda B_t - \lambda^2 t/2} \mid \mathcal{F}_s] = e^{\lambda B_s - \lambda^2 t/2}\mathrm{E}[e^{\lambda(B_t - B_s)} \mid \mathcal{F}_s] = e^{\lambda B_s - \lambda^2 t/2} e^{(t-s)\lambda^2/2} = e^{\lambda B_s - \lambda^2 s/2}.$$

La continuidad de las trayectorias es, en los tres casos, consecuencia directa de la continuidad de las trayectorias de $(B_t)_{t\geq 0}$.

Un *instante de parada* de la filtración $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$ es una variable aleatoria $\tau \geq 0$ tal que $\{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t \ \ \forall t \geq 0$. Tiene asociada la σ-álgebra de *los sucesos anteriores a* τ:

$$\mathcal{F}_\tau = \{A \in \mathcal{F} : A \cap \{\tau \leq t\} \in \mathcal{F}_t \ \ \forall t \geq 0\}.$$

La propiedad característica de las martingalas se conserva cuando $\tau_1 \leq \tau_2$ son instantes de parada <u>acotados</u>; es decir

$$\mathrm{E}[M_{\tau_2} \mid \mathcal{F}_{\tau_1}] = M_{\tau_1}$$

siempre que haya una constante K con $\tau_2 \leq K$.
Los resultados sobre martingalas son útiles en la determinación de propiedades del movimiento browniano. Por ejemplo:

Proposición 2 $\tau_a = \text{mín}\{t \geq 0 : B_t = a\}$ *es un tiempo de parada con función generatriz:*

$$\mathrm{E}[e^{-\lambda\tau_a}] = e^{-|a|\sqrt{2\lambda}} \qquad \textit{y densidad} \qquad \frac{|a|}{\sqrt{2\pi}}\, t^{-3/2} e^{-a^2/2t} \qquad (t > 0).$$

Desde luego, supuesto $a > 0$ y teniendo en cuenta la continuidad de las trayectorias,

$$\{\tau_a \geq t\} = \bigcap_{s \leq t} \{B_s \geq a\} = \bigcap_{s \leq t, s \in \mathbb{Q}} \{B_s \geq a\} \in \mathcal{F}_t.$$

La martingala $M_t = e^{\lambda B_t - \lambda^2 t/2}$ verifica $\mathrm{E}[M_t] = \mathrm{E}[M_0] = 1$; de manera que, para cualquier $N \geq 1$, se tiene $\mathrm{E}[M_{\tau_a \wedge N}] = 1$. Ahora bien, $M_{\tau_a \wedge N} \leq e^{\lambda a}$ y, además,

$$\lim_{N \to \infty} M_{\tau_a \wedge N} = \begin{cases} M_{\tau_a} & \text{si } \tau_a < \infty \\ 0 & \text{si } \tau_a = \infty \quad (\text{pues } B_t < a \ \forall t > 0) \end{cases}$$

Por el teorema de convergencia dominada es entonces

$$\mathrm{E}[\mathbb{1}_{\{\tau_a < \infty\}} e^{\lambda a - \lambda^2 \tau_a/2}] = 1 \quad \text{o bien} \quad \mathrm{E}[\mathbb{1}_{\{\tau_a < \infty\}} e^{-\lambda^2 \tau_a/2}] = e^{-\lambda a}.$$

Si $\lambda \to 0$ resulta $\mathrm{P}\{\tau_a < \infty\} = 1$ y, por tanto, $\mathrm{E}[e^{-\lambda^2 \tau_a/2}] = e^{-\lambda a}$.
Sin embargo, derivando respecto a λ y haciendo $\lambda \to 0$, se obtiene

$$\mathrm{E}[\tau_a e^{-\lambda \tau_a}] = \frac{a}{\sqrt{2\lambda}}\, e^{-a\sqrt{2\lambda}} \qquad \text{y} \qquad \mathrm{E}[\tau_a] = \infty.$$

2. La integral estocástica de Itô

Supondremos conocidas la definición y las propiedades básicas de la integral estocástica de Itô:

$$I(H)_t = \int_0^t H_s \, dB_s$$

respecto del movimiento browniano normalizado $(B_t)_{t \geq 0}$, de un proceso estocástico $(H_t)_{0 \leq t \leq T}$, adaptado a la filtración $(\mathcal{F}_t)_{0 \leq t \leq T}$ y que pertenezca a

$$\mathcal{H} = \{(H_t)_{0 \leq t \leq T} : \mathrm{E}[\textstyle\int_0^T H_s^2 \, ds] < \infty\} \quad \text{o} \quad \hat{\mathcal{H}} = \{(H_t)_{0 \leq t \leq T} : \mathrm{P}\{\textstyle\int_0^T H_s^2 \, ds < \infty\} = 1\}.$$

Hay que destacar que para $(H_t)_{0 \leq t \leq T} \in \mathcal{H}$:

(a) $\big(I(H)_t\big)_{0 \leq t \leq T}$ es una martingala con trayectorias continuas. En particular,

$$\mathrm{E}[I(H)_t] = 0.$$

(b) $\mathrm{E}[I(H)_t^2] = \mathrm{E} \int_0^t H_s^2 \, ds$.

(c) $\mathrm{E}[\sup_{t \leq T} |I(H)_t|^2] \leq 4\mathrm{E} \int_0^T H_s^2 \, ds$.

(d) Si τ es un instante de parada (acotado por T), $I(H)_\tau = \int_0^T H(s) \mathbb{1}_{\{s \leq \tau\}} \, dB_s$.

Para $(H_t)_{0\le t\le T} \in \hat{\mathcal{H}}$, $I(H)_t$ puede no tener medias ni varianzas finitas.

Los procesos estocásticos de Itô son aquellos que pueden expresarse

$$X_t = X_0 + \int_0^t H_s\, dB_s + \int_0^t K_s\, ds \tag{1}$$

donde X_0 es $\mathcal{F}_0$-medible y $(K_t)_{0\le t\le T}, (H_t)_{0\le t\le T}$ son procesos adaptados con

$$\mathrm{P}\{\textstyle\int_0^T |K_s|\, ds < \infty\} = 1 \quad \text{y} \quad \mathrm{P}\{\textstyle\int_0^T H_s^2\, ds < \infty\} = 1.$$

Es frecuente representar (1) en la forma diferencial

$$dX_t = H_t\, dB_t + K_t\, dt. \tag{2}$$

La **fórmula de Itô** proporciona la representación de la forma (1) del proceso $f(X_t)$, transformado de un proceso de Itô (X_t) mediante una función f con derivada segunda continua. Concretamente, si (X_t) satisface (1), se verifica

$$f(X_t) = f(X_0) + \int_0^t f'(X_s)\, dX_s + \frac{1}{2}\int_0^t f''(X_s) H_s^2\, ds \tag{3}$$

En forma diferencial

$$df(X_t) = f'(X_t) H_t\, dB_t + \left[f'(X_t) K_t + \frac{1}{2} f''(X_t) H_t^2 \right] dt. \tag{4}$$

Más en general, si $f(t,x)$ es una función con derivada continua respecto a t y derivada segunda continua respecto a x,

$$f(t,X_t) = f(0,X_0) + \int_0^t f_t'(s,X_s)\, ds + \int_0^t f_x'(s,X_s)\, dX_s + \frac{1}{2}\int_0^t f_{xx}''(s,X_s) H_s^2\, ds \tag{5}$$

que es en forma diferencial

$$df(t,X_t) = f_x'(t,X_t) H_t\, dB_t + \left[f_t'(t,X_t) + f_x'(t,X_t) K_t + \frac{1}{2} f_{xx}''(t,X_t) H_t^2 \right] dt. \tag{6}$$

El **movimiento browniano geométrico** es la forma habitual en que se supone que varían los precios de los activos en un mercado financiero en tiempo continuo. Sea $W_t = \sigma B_t + \mu t$ un movimiento browniano, con tendencia μ y parámetro de varianza σ^2, que como proceso de Itô verifica:

$$dW_t = \sigma\, dB_t + \mu\, dt \qquad (\text{es decir} \quad H_t = \sigma, \;\; K_t = \mu).$$

$S_t = S_0 e^{W_t}$ se denomina un movimiento browniano geométrico y, de acuerdo con (4), cumple la ecuación diferencial estocástica:

$$dS_t = \sigma S_t\, dB_t + (\mu + \sigma^2/2) S_t\, dt$$

en la que $\mu' = \mu + \sigma^2/2$ y σ son parámetros que caracterizan la distribución del proceso. Abreviadamente, indicaremos $(S_t) \rightsquigarrow GMB(\mu + \sigma^2/2, \sigma)$.
Inversamente, la ecuación diferencial estocástica

$$dS_t = \sigma S_t\, dB_t + \mu' S_t\, dt$$

tiene por solución $S_t = S_0 e^{\sigma B_t + (\mu' - \sigma^2/2)t} = S_0 e^{W_t'}$, donde (W_t') es un movimiento browniano de tendencia $\mu' - \sigma^2/2$ y parámetro de varianza σ^2. En símbolos, la solución cumple $(S_t) \rightsquigarrow GBM(\mu', \sigma)$.

3. Teorema de Girsanov

Dos probabilidades P y $\mathrm{P}^\star$ en $(\Omega, \mathcal{F})$ se dicen equivalentes si, para cualquier $A \in \mathcal{F}$,

$$\mathrm{P}(A) > 0 \Leftrightarrow \mathrm{P}^\star(A) > 0 \quad \text{o lo que es lo mismo} \quad \mathrm{P}(A) = 0 \Leftrightarrow \mathrm{P}^\star(A) = 0.$$

En virtud del teorema de Radon–Nikodym, ello equivale a que exista una variable aleatoria ($\mathcal{F}$-medible), $L > 0$ y con $\mathrm{E}[L] = 1$ tal que

$$\mathrm{P}^\star(A) = \mathrm{E}[\mathbb{1}_A\, L] \;\; \forall A \in \mathcal{F} \qquad \text{o, más en general} \qquad \mathrm{E}^\star[X] = \mathrm{E}[X\, L]$$

para cualquier variable aleatoria X ($\mathcal{F}$-medible). L se denomina entonces la densidad de $\mathrm{P}^\star$ respecto a P o, también, la derivada de Radon–Nikodym de $\mathrm{P}^\star$ respecto a P: $L = d\mathrm{P}^\star/d\mathrm{P}$. Por supuesto, es $d\mathrm{P}/d\mathrm{P}^\star = 1/L$.

A partir del movimiento browniano $(B_t)_{t\geq 0}$, definido en $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$ y adaptado a la filtración $(\mathcal{F}_t)_{t\geq 0}$, y fijado cualquier $\lambda \in I\!R$, se puede considerar la martingala

$$L_t = e^{-\lambda B_t - \lambda^2 t/2}$$

que verifica $L_t > 0$ y $\mathrm{E}[L_t] = \mathrm{E}[L_0] = 1$. Por consiguiente, L_T define una nueva probabilidad P_λ en $(\Omega, \mathcal{F}_T)$, dada por

$$\mathrm{P}_\lambda(A) = \mathrm{E}[\mathbb{1}_A\, L_T] \quad \forall A \in \mathcal{F}_T.$$

Es inmediato que L_t es la densidad de P_λ respecto a P cuando ambas se consideran restringidas a la σ-álgebra $\mathcal{F}_t$, ya que, para cualquier $A \in \mathcal{F}_t$,

$$\mathrm{P}_\lambda(A) = \mathrm{E}[\mathbb{1}_A L_T] = \mathrm{E}[\mathrm{E}[\mathbb{1}_A L_T \mid \mathcal{F}_t]] = \mathrm{E}[\mathbb{1}_A \mathrm{E}[L_T \mid \mathcal{F}_t]] = \mathrm{E}[\mathbb{1}_A L_t].$$

La versión más simple del teorema de Girsanov asegura que, cambiando la probabilidad P por P_λ se transforma un movimiento browniano de tendencia λ en un movimiento browniano sin tendencia:

Teorema 1 *$W_t = B_t + \lambda t$ (que es un movimiento browniano con tendencia λ en $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$) es un movimiento browniano normalizado en el espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}_T, \mathrm{P}_\lambda)$.*

Una generalización sencilla consiste en sustituir la constante λ por una función determinista $\lambda(t)$ de cuadrado integrable en $[0, T]$; en cuyo caso:

Teorema 2 *$W_t = B_t + \int_0^t \lambda(s)\, ds$ es un movimiento browniano normalizado con la probabilidad P_λ cuya densidad respecto a P en $(\Omega, \mathcal{F}_T)$ es*

$$L_T = e^{-\int_0^T \lambda(t)\, dB_t - \frac{1}{2}\int_0^T \lambda^2(t)\, dt} \tag{7}$$

La demostración hace uso del siguiente lema:

Lema 1 *Un proceso $(B_t)_{0\leq t\leq T}$ (con trayectorias continuas) es un movimiento browniano normalizado si y sólo si*

$$\mathrm{E}\big[e^{\int_0^T g(s) dB_s}\big] = e^{\frac{1}{2}\int_0^T g^2(s) ds} \tag{8}$$

para cualquier función determinista g de cuadrado integrable en $[0, T]$.

Si (B_t) es un movimiento browniano, para cualesquiera $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n \leq T$, el vector $(B_{t_1}, B_{t_2} - B_{t_1}, \ldots, B_{t_n} - B_{t_n-1})$ tiene distribución Normal n-dimensional con componentes independientes de varianzas $t_k - t_{k-1}$; por tanto

$$\mathrm{E}\big[e^{\sum_{k=1}^n u_k(B_{t_k} - B_{t_{k-1}})}\big] = e^{\frac{1}{2}\sum_{k=1}^n u_k^2(t_k - t_{k-1})} \tag{9}$$

cualquiera que sean $u_1, \ldots, u_n \in I\!R$. Ello prueba (8) para funciones escalonadas y, por extensión, para cualquier función $g \in L^2[0,T]$. Recíprocamente, el que se verifique (9) indica que el vector $(B_{t_1}, B_{t_2} - B_{t_1}, \ldots, B_{t_n} - B_{t_n-1})$ tiene distribución Normal con componentes independientes de varianza $t_k - t_{k-1}$; así que $(B_t)_{0 \leq t \leq T}$ es un movimiento browniano.

Para probar el teorema 2, basta entonces calcular

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}_\lambda\big[e^{\int_0^T g(t)dW_t}\big] &= \mathrm{E}_\lambda\big[e^{\int_0^T g(t)dB_t + \int_0^T g(t)\lambda(t)dt}\big] \\
&= \mathrm{E}\big[e^{\int_0^T g(t)dB_t + \int_0^T g(t)\lambda(t)dt}\, e^{-\int_0^T \lambda(t)dB_t - \frac{1}{2}\int_0^T \lambda^2(t)dt}\big] \\
&= \mathrm{E}\big[e^{\int_0^T (g(t)-\lambda(t))dB_t}\big]\, e^{\int_0^T g(t)\lambda(t)dt - \frac{1}{2}\int_0^T \lambda^2(t)dt} \\
&= e^{\frac{1}{2}\int_0^T (g(t)-\lambda(t))^2 dt}\, e^{\int_0^T g(s)\lambda(s)ds - \frac{1}{2}\int_0^T \lambda^2(t)dt} = e^{\frac{1}{2}\int_0^T g^2(t)\,dt}
\end{aligned}$$

puesto que (B_t) es, con P, un movimiento browniano normalizado. La conclusión es que (W_t) es, con P_λ, un movimiento browniano normalizado.

Obsérvese que, teniendo en cuenta que $(B_t)_{s \leq t \leq T}$ es independiente de $\mathcal{F}_s$, se tiene

$$\begin{aligned}
\mathrm{E}[L_T \mid \mathcal{F}_s] &= \mathrm{E}[e^{-\int_0^T \lambda(t)dB_t - \frac{1}{2}\int_0^T \lambda^2(t)dt} \mid \mathcal{F}_s] \\
&= e^{-\int_0^s \lambda(t)dB_t - \frac{1}{2}\int_0^T \lambda^2(t)dt}\, \mathrm{E}[e^{-\int_s^T \lambda(t)dB_t} \mid \mathcal{F}_s] \\
&= e^{-\int_0^s \lambda(t)dB_t - \frac{1}{2}\int_0^T \lambda^2(t)dt}\, e^{\frac{1}{2}\int_s^T \lambda^2(t)dt} = L_s;
\end{aligned}$$

de modo que $(L_t)_{0 \leq t \leq T}$ es una martingala y L_t es la densidad de P_λ respecto a P cuando ambas probabilidades se restringen a $\mathcal{F}_t$.

Un paso ulterior es permitir que (λ_t) sea un proceso estocástico adaptado a $(\mathcal{F}_t)$ tal que $\mathrm{P}\{\int_0^T \lambda_t^2 dt < \infty\} = 1$ (en lugar de una función determinista). En tal situación se conserva el enunciado del teorema 2, aunque ha de suponerse que $\mathrm{E}[L_T] = 1$ o, equivalentemente, que (L_t) es una martingala. Ello está garantizado si se verifica la condición de Novikov:

$$\mathrm{E}[e^{\frac{1}{2}\int_0^T \lambda_s^2 ds}] < \infty.$$

Una virtud de esta versión más general del teorema de Girsanov es que caracteriza las medidas de probabilidad equivalentes a la distribución del movimiento browniano normalizado. Es decir, supongamos que $\Omega = C[0,T]$ es el espacio de las funciones continuas en $[0,T]$, que son todas las posibles trayectorias del movimiento browniano $(B_t)_{t \leq T}$; $\mathcal{F}_t$ es el resultado de completar la σ-álgebra $\sigma(B_s; s \leq t)$ y P es la distribución de $(B_t)_{t \leq T}$ sobre $\mathcal{F}_T$. En tal caso, si $\mathrm{P}^\star$ es una medida de probabilidad en $\mathcal{F}_T$ equivalente a P, la densidad $d\mathrm{P}^\star/d\mathrm{P}$ es de la forma

$$L_T = e^{-\int_0^T \lambda_t\, dB_t - \frac{1}{2}\int_0^T \lambda_t^2\, dt}$$

para algún proceso adaptado (λ_t) con $\mathrm{P}\{\int_0^T \lambda_t^2 dt < \infty\} = 1$.

Una aplicación simple del teorema de Girsanov consiste en hallar la distribución del instante de parada $\tau_a = \text{mín}\{t \geq 0 : B_t = a\}$ cuando (B_t) es un movimiento browniano con tendencia $-\lambda$.

Proposición 3 *τ_a tiene ahora densidad* $\dfrac{|a|}{\sqrt{2\pi}}\, t^{-3/2} e^{-(a+\lambda t)/2t}$ $(t>0)$.

De hecho, si (B_t) es con la probabilidad P un movimiento browniano sin tendencia, será un movimiento browniano de tendencia $-\lambda$, con la probabilidad P_λ de densidad $d\mathrm{P}_\lambda/d\mathrm{P} = L_t = e^{-\lambda B_t - \lambda^2 t/2}$ sobre cada $\mathcal{F}_t$. Con P, la densidad de τ_a ha sido determinada en la Proposición 2. Entonces

$$\begin{aligned}
\mathrm{P}_\lambda\{\tau_a \le t\} &= \mathrm{E}[\mathbb{1}_{\{\tau_a\le t\}} L_t] = \mathrm{E}[\mathbb{1}_{\{\tau_a\le t\}} \mathrm{E}[L_t \mid \mathcal{F}_{\tau_a\wedge t}]] \\
&= \mathrm{E}[\mathbb{1}_{\{\tau_a\le t\}} L_{\tau_a\wedge t}] = \mathrm{E}[\mathbb{1}_{\{\tau_a\le t\}} L_{\tau_a}] \\
&= \mathrm{E}[\mathbb{1}_{\{\tau_a\le t\}} e^{-\lambda a - \lambda^2\tau_a/2}] = \int_0^t e^{-\lambda a - \lambda^2 s/2} \frac{|a|}{\sqrt{2\pi}}\, s^{-3/2} e^{-a^2/2s}\, ds \\
&= \int_0^t \frac{|a|}{\sqrt{2\pi}}\, s^{-3/2} e^{-(a+\lambda s)^2/2s}.
\end{aligned}$$

Cuando $t\to\infty$, resulta $\mathrm{P}_\lambda\{\tau_a<\infty\} = e^{-\lambda a}\mathrm{E}[e^{-\lambda^2\tau_a/2}] = e^{-\lambda a - |\lambda a|}$; o sea que si la tendencia $-\lambda$ y a tienen el mismo signo, se alcanza a con seguridad, mientras que si a tiene signo contrario a la tendencia, sólo hay probabilidad $e^{-2\lambda a}$ de alcanzar el nivel a.

4. Representación de martingalas

Cuando $(H_t)\in\mathcal{H}$ se sabe que $I(H)_t$ es una martingala y $\mathrm{E}[I(H)_t^2]<\infty$. El teorema de representación de martingalas es el resultado recíproco:

Teorema 3 *Si $(M_t)_{0\le t\le T}$ es una martingala (respecto a la filtración $\{\mathcal{F}_t\}_{t\in[0,T]}$ asociada al movimiento browniano $\{B_t\}_{t\in[0,T]}$) y se cumple $\mathrm{E}[M_T^2]<\infty$, existe un proceso adaptado $\{H_t\}_{0\le t\le T}\in\mathcal{H}$ tal que*

$$M_t = M_0 + \int_0^t H_s\, dB_s \quad \forall t\in[0,T].$$

En realidad, el problema básico es expresar en forma de integral estocástica respecto al movimiento browniano, cualquier variable aleatoria Z, $\mathcal{F}_T$-medible y con $\mathrm{E}[Z^2]<\infty$; es decir $Z\in L^2(\Omega,\mathcal{F}_T,\mathrm{P})$. Después, bastará aplicarlo a la variable $Z=M_T$.

Empecemos por el caso de una variable

$$Z = \exp\big(\textstyle\int_0^T g(s)\, dB_s - \frac{1}{2}\int_0^T g^2(s)\, ds\big) \tag{10}$$

donde $g(s)$ es una función determinista tal que $\int_0^T g(s)^2\, ds<\infty$. Sea

$$X_t = \textstyle\int_0^T g(s)\, dB_s - \frac{1}{2}\int_0^T g^2(s)\, ds \qquad \text{e} \qquad Y_t = e^{X_t}.$$

Mediante la fórmula de Itô (4) se obtiene $dY_t = Y_t g(t)\, dB_t$ (pues los términos en ds se cancelan); es decir

$$Y_t = 1 + \textstyle\int_0^t Y_s g(s)\, dB_s \qquad \text{y} \qquad Z = Y_T = \mathrm{E}[Z] + \int_0^T Y_s g(s)\, dB_s \tag{11}$$

ya que $\mathrm{E}[Y_T]=1$. Hay que tomar pues $H_s = Y_s g(s)$ y ver que $(Y_s g(s))\in\mathcal{H}$. Ahora bien

$$\mathrm{E}[Y_t^2] = 1 + \textstyle\int_0^t \mathrm{E}[Y_s^2] g(s)\, ds \qquad \text{de donde} \qquad \mathrm{E}[Y_t^2] = \exp\big(\int_0^t g^2(s) ds\big)$$

luego

$$\mathrm{E}[\textstyle\int_0^T Y_s^2 g^2(s)\, ds] = \int_0^T \mathrm{E}[Y_s^2] g^2(s)\, ds \le \exp\big(\int_0^T g^2(s) ds\big)\ \int_0^T g^2(s) ds < \infty.$$

Por linealidad el resultado es cierto en el caso de combinaciones lineales de variables del tipo (10), correspondientes a diversas g. Pero, tales combinaciones lineales permiten aproximar cualquier Z, $\mathcal{F}_T$-medible y con $\mathrm{E}[Z^2] < \infty$ ([1]). En efecto, si U es $\mathcal{F}_T$-medible y cumple $\mathrm{E}[UZ] = 0$ para todas las variables Z del tipo (10), tendría que ser

$$\mathrm{E}[Ue^{\lambda_1 B_{t_1} + \cdots + \lambda_m B_{t_m}}] = 0$$

cualquiera que sean $t_1, \ldots, t_m \in [0, T]$; lo cual significa que es nula la transformada de Laplace de la medida $\nu(A) = \mathrm{E}[U\mathbb{1}_A]$ definida para sucesos A de la σ-álgebra que generan $B_{t_1}, \ldots, B_{t_m}$. De ahí se deduce $\mathrm{E}[U\mathbb{1}_A] = 0$ para cualquier $A \in \mathcal{F}_T$ y, por consiguiente, $U = 0$.

Dada $Z \in L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, \mathrm{P})$, si Z_n son combinaciones lineales de variables del tipo (10) para las que se cumple

$$\mathrm{E}[(Z - Z_n)^2] \to 0 \qquad \text{y} \qquad Z_n = \mathrm{E}[Z_n] + \textstyle\int_0^T H_s^{(n)}\, dB_s \quad \text{con} \quad H_s^{(n)} \in \mathcal{H},$$

será

$$\mathrm{E}[(Z_n - Z_m)^2] = \mathrm{E}[Z_n - Z_m]^2 + \mathrm{E}\big[\big(\textstyle\int_0^T (H_s^{(n)} - H_s^{(m)}) dB_s\big)^2\big] \geq \mathrm{E}\big[\textstyle\int_0^T (H_s^{(n)} - H_s^{(m)})^2 ds\big]$$

así que $(H_s^{(n)})$ converge a cierto $(H_s) \in \mathcal{H}$ y consecuentemente

$$Z = \lim_n Z_n = \mathrm{E}[Z] + \textstyle\int_0^T H_s\, dB_s.$$

Finalmente, en el caso de una martingala (M_t) con $\mathrm{E}[M_t^2] < \infty$, como $M_T = \mathrm{E}[M_0] + \int_0^T H_s\, dB_s$, será

$$M_t = \mathrm{E}[M_T \mid \mathcal{F}_t] = \mathrm{E}[M_0] + \mathrm{E}[\textstyle\int_0^T H_s\, dB_s \mid \mathcal{F}_t] = \mathrm{E}[M_0] + \int_0^t H_s\, dB_s$$

por ser $(I(H)_t)$ una martingala.
Hay una generalización del teorema anterior al caso k-dimensional:

Teorema 4 *Si $(M_t)_{0 \leq t \leq T}$ es una martingala respecto a la filtración $\{\mathcal{F}_t\}_{t \in [0,T]}$ asociada al movimiento browniano k-dimensional $\{B_t = (B_t^{(1)}, \ldots, B_t^{(k)})\}_{t \in [0,T]}$) y se cumple $\mathrm{E}[M_T^2] < \infty$, existe un proceso k-dimensional adaptado $\{H_t = (H_t^{(1)}, \ldots, H_t^{(k)})\}_{0 \leq t \leq T}$ con componentes en $\mathcal{H}$ tal que*

$$M_t = M_0 + \sum_{i=1}^{k} \int_0^t H_s^{(i)}\, dB_s^{(i)} \quad \forall t \in [0, T].$$

5. Aplicación al modelo financiero de Black-Scholes

El modelo financiero de Black-Scholes considera un mercado en el que existen dos activos:

- Un activo sin riesgo (depósito en un banco, bonos del estado, etc.), cuyo precio S_t^0 responde a un tipo de interés fijo $r \geq 0$; de forma que, en cada instante $t \in [0, T]$, es

$$S_t^0 = S_0^0 e^{rt} \qquad \text{donde se fija} \quad S_0^0 = 1.$$

- Un activo con riesgo, cuyo precio S_t evoluciona de acuerdo con un movimiento browniano geométrico:

$$S_t = S_0\, e^{\sigma B_t + (\mu - \sigma^2/2)t} \tag{12}$$

  solución de la ecuación diferencial estocástica

$$dS_t = S_t(\sigma dB_t + \mu dt) \tag{13}$$

  donde (B_t) es un movimiento browniano normalizado.

[1] Es decir, el cierre en $L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, \mathrm{P})$ del subespacio formado por todas las combinaciones lineales de Z's coincide con todo $L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, \mathrm{P})$ y no hay ningún vector U ortogonal a dicho subespacio.

En dicho mercado, las *estrategias* de cada inversor pueden describirse mediante un proceso estocástico (ϕ_t^0, ϕ_t), adaptado a la filtración $(\mathcal{F}_t)$ generada por (B_t) (que se supone completa); de modo que ϕ_t^0 y ϕ_t son las cantidades invertidas, en el instante t, en cada uno de los dos activos. El valor que produce tal estrategia en el instante t es

$$V_t(\phi) = \phi_t^0 S_t^0 + \phi_t S_t$$

y la estrategia es autofinanciada si no supone aporte ni consumo de capital en el intervalo $[0, T]$; es decir, si la evolución del valor se debe únicamente a la evolución de los precios (S_t^0, S_t). En este sentido, las estrategias autofinanciadas son aquellas cuyo valor verifica la ecuación diferencial estocástica

$$dV_t(\phi) = \phi_t^0\, dS_t^0 + \phi_t\, dS_t = \phi_t^0\, re^{rt}\, dt + \phi_t\, dS_t \tag{14}$$

aunque, para dar sentido a las correspondientes integrales, hay que imponer las condiciones técnicas: $\int_0^T |\phi_t^0| dt < \infty$ y $\int_0^T \phi_t^2 dt < \infty$, con probabilidad 1.
Referidos al instante inicial, el precio del activo y el valor asociado a una estrategia autofinanciada serán respectivamente

$$\tilde{S}_t = e^{-rt} S_t \qquad \text{y} \qquad \tilde{V}_t(\phi) = e^{-rt} V_t(\phi)$$

verificándose

$$d\tilde{S}_t = -re^{-rt} S_t\, dt + e^{-rt}\, dS_t = \tilde{S}_t(\sigma\, dB_t + (\mu - r)\, dt) \tag{15}$$

$$\begin{aligned} d\tilde{V}_t(\phi) &= -re^{-rt} V_t(\phi)\, dt + e^{-rt}\, dV_t(\phi) \\ &= -re^{-rt}(\phi_t^0 e^{rt} + \phi_t S_t) dt + e^{-rt}(\phi_t^0 re^{rt}\, dt + \phi_t\, dS_t) \\ &= \phi_t(-re^{-rt} S_t\, dt + e^{-rt}\, dS_t) = \phi_t\, d\tilde{S}_t. \end{aligned} \tag{16}$$

La segunda ecuación: $d\tilde{V}_t(\phi) = \phi_t\, d\tilde{S}_t$, es la expresión de la propiedad característica de las estrategias autofinanciadas (14), en términos de $\tilde{V}_t(\phi)$.
Mientras que, tomando $W_t = B_t + (\mu - r)t/\sigma$, la ecuación (15) se reduce a $d\tilde{S}_t = \tilde{S}_t \sigma\, dW_t$. Además, el teorema 1 indica que W_t es un movimiento browniano normalizado bajo la probabilidad P_λ correspondiente a $\lambda = (\mu - r)/\sigma$. Consecuentemente $(\tilde{S}_t)$ es una P_λ-martingala que verifica

$$\tilde{S}_t = \tilde{S}_0\, e^{\sigma B_t + (\mu - r - \sigma^2/2)t} = \tilde{S}_0\, e^{\sigma W_t - \sigma^2 t/2}.$$

Es decir, $(\tilde{S}_t) \overset{\mathrm{P}_\lambda}{\rightsquigarrow} GBM(0, \sigma)$, a pesar de que $(\tilde{S}_t) \overset{\mathrm{P}}{\rightsquigarrow} GBM(\mu - r, \sigma)$.

Un *contrato* con fecha de vencimiento T queda definido por una variable aleatoria $H \geq 0$, $\mathcal{F}_T$-medible, donde H representa la cantidad que el comprador del contrato puede reclamar al vendedor en el instante T de vencimiento. El contrato admite una *cobertura*, (ϕ_t^0, ϕ_t), en caso de que dicha estrategia autofinanciada verifique $V_T(\phi) = H$; de modo que el vendedor del contrato puede iniciar la estrategia en cuestión para asegurarse de que podrá hacer frente, en el instante T, a la demanda del comprador. Ello le supondrá una inversión inicial $V_0(\phi)$, que representa el precio en el que comprador y vendedor deben coincidir para realizar la compra-venta del contrato. Más adelante si, en el instante $t \in [0, T]$, alguno de ellos quiere transferir su derecho o su obligación a otro inversor, el precio de la transacción debería ser $V_t(\phi)$. La conclusión del modelo es entonces:

Teorema 5 (Black-Scholes) *Cualquier contrato H, tal que $\mathrm{E}_\lambda[H^2] < \infty$, admite una cobertura (ϕ_t^0, ϕ_t) y se verifica*

$$V_t(\phi) = \mathrm{E}_\lambda[e^{-r(T-t)} H \mid \mathcal{F}_t]. \tag{17}$$

En efecto, si (ϕ_t^0, ϕ_t) es una estrategia de cobertura para H, su valor en el instante t, referido al instante inicial, verifica $d\tilde{V}_t(\phi) = \phi_t \, d\tilde{S}_t = \phi_t \tilde{S}_t \sigma \, dW_t$, donde (W_t) es, bajo P_λ, un movimiento browniano normalizado. Por tanto, $(\tilde{V}_t(\phi))$ es una P_λ-martingala con $\tilde{V}_T(\phi) = e^{-rT} H$ y, en consecuencia, $\tilde{V}_t(\phi) = \mathrm{E}_\lambda[e^{-rT} H \mid \mathcal{F}_t]$ o bien $V_t(\phi) = e^{rt} \tilde{V}_t(\phi)$.
Hay que probar ahora que la estrategia de cobertura existe. Pero, $M_t = \mathrm{E}_\lambda[e^{-rT} H \mid \mathcal{F}_t]$ es una P_λ-martingala de cuadrado integrable, y el teorema de representación de martingalas afirma que existe un proceso adaptado $(H_t) \in \mathcal{H}$ tal que

$$M_t = M_0 + \int_0^t H_s \, dW_s.$$

Tomando $\phi_t = H_t/(\sigma \tilde{S}_t)$ y $\phi_t^0 = M_t - \phi_t \tilde{S}_t$, se consigue $\tilde{V}_t(\phi) = (M_t - \phi_t \tilde{S}_t) + \phi_t \tilde{S}_t = M_t$ y, en particular, $V_T(\phi) = e^{rT} M_T = H$. Además, la estrategia construida es autofinanciada porque

$$\phi_t \, d\tilde{S}_t = \frac{H_t}{\sigma \tilde{S}_t} \, \tilde{S}_t \sigma \, dW_t = H_t \, dW_t = dM_t = d\tilde{V}_t(\phi)$$

de manera que se cumple (16).
La notación P_λ empleada no debe inducir a la confusión de que P_λ depende de λ e involucra, por tanto, a los tres parámetros μ, r y σ. Al contrario, P_λ consigue que sea $(\tilde{S}_t) \rightsquigarrow GBM(0, \sigma)$ y sólo el tipo de interés r y la volatilidad σ son relevantes en el cálculo de (17).

En particular, considérese el caso en que $H = f(S_T)$, de modo que el valor del contrato, en el instante t, es

$$V_t = \mathrm{E}_\lambda[e^{-r(T-t)} f(e^{r(T-t)} S_t e^{\sigma(W_T - W_t) - \sigma^2 (T-t)/2}) \mid \mathcal{F}_t] = F(t, S_t)$$

donde, como $W_T - W_t$ es independiente de $\mathcal{F}_t$ y tiene distribución $N(0, \sqrt{T-t})$, es

$$\begin{aligned} F(t,x) &= e^{-r(T-t)} \mathrm{E}_\lambda[f\big(x e^{r(T-t)} e^{\sigma(W_T - W_t) - \sigma^2(T-t)/2}\big)] \\ &= e^{-r(T-t)} \int_{I\!R} f\big(x e^{(r - \sigma^2/2)(T-t) + \sigma y \sqrt{T-t}}\big) \, \frac{e^{-y^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \, dy; \end{aligned} \tag{18}$$

lo cual proporciona una fórmula explícita para calcular $F(t,x)$ y determinar V_t.

En el caso de una CALL europea, con precio de ejercicio K, es $f(x) = (x-K)_+$ y queda

$$\begin{aligned} F(t,x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{I\!R} \big(x e^{-\sigma^2(T-t)/2 + \sigma y \sqrt{T-t}} - K e^{-r(T-t)}\big)_+ \, e^{-y^2/2} \, dy \\ &= x N(d_1) - K e^{-r(T-t)} N(d_2) \end{aligned}$$

donde N es la función de distribución de la $N(0,1)$,

$$d_1 = \frac{\log(x/K) + (r + \sigma^2/2)(T-t)}{\sigma \sqrt{T-t}} \qquad \text{y} \qquad d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T-t}.$$

Volviendo al caso general de un contrato $H = f(S_T)$, la ecuación (14) proporciona

$$dV_t = (\phi_t^0 r e^{rt} + \phi_t \mu S_t) \, dt + \phi_t \sigma S_t \, dB_t$$

si (ϕ_t^0, ϕ_t) es la estrategia de cobertura de H. Por otro lado, aplicando la fórmula de Itô (6) a $V_t = F(t, S_t)$, resulta

$$dV_t = F'_x(t, S_t)\sigma S_t\, dB_t + \left[F'_t(t, S_t) + F'_x(t, S_t)\mu S_t + \frac{1}{2}F''_{xx}(t, S_t)\sigma^2 S_t^2\right] dt$$

(donde se ha tenido en cuenta que $dS_t = \sigma S_t\, dB_t + \mu S_t\, dt$). Identificando, se obtiene

$$\phi_t = F'_x(t, S_t) \qquad \text{y} \qquad \phi_t^0 r e^{rt} = F'_t(t, S_t) + \frac{1}{2}F''_{xx}(t, S_t)\sigma^2 S_t^2. \tag{19}$$

La primera ecuación da la inversión en el activo con riesgo de la estrategia de cobertura; además, como debe ser $\phi_t^0 e^{rt} + \phi_t S_t = V_t = F(t, S_t)$, se obtiene

$$\phi_t^0 = e^{-rt}\big[F(t, S_t) - F'_x(t, S_t)S_t\big] \tag{20}$$

como inversión en el activo sin riesgo. Y la segunda ecuación de (19) se convierte en

$$F'_t(t, S_t) + rS_t F'_x(t, S_t) + \frac{\sigma^2}{2}\, S_t^2 F''_{xx}(t, S_t) = rF(t, S_t);$$

de modo que $F(t, x)$ es solución del problema en derivadas parciales:

$$\begin{cases} F'_t(t, x) + rxF'_x(t, x) + (\sigma^2 x^2/2)F''_{xx}(t, x) = rF(t, x) \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad F(T, x) = f(x). \end{cases}$$

Ello constituye un método alternativo a la fórmula integral (18) para la determinación de $V_t = F(t, S_t)$. En la práctica financiera, las derivadas de F se conocen genéricamente como las "griegas": *delta* $= F'_x$, *gamma* $= F''_{xx}$, *theta* $= F'_t$ y *vega* $= F'_\sigma$.

La relación inversa la proporciona la *fórmula de Feynman-Kac* –un resultado preexistente al modelo de Black-Scholes– que relaciona la solución del problema en derivadas parciales

$$\begin{cases} F'_t(t, x) + u(x)F'_x(t, x) + (v(x)^2/2)F''_{xx}(t, x) = w(x)F(t, x) \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad F(T, x) = f(x). \end{cases}$$

con la solución de la ecuación diferencial estocástica

$$dX_t = v(X_t)\, dB_t + u(X_t)\, dt \quad \text{con la condición "inicial"} \quad X_s = x.$$

Concretamente, la fórmula de Feynman-Kac permite expresar

$$F(s, x) = \mathrm{E}[f(X_T)\, e^{-\int_s^T w(X_t)\, dt}]; \text{ ([2])}$$

como se prueba mediante una generalización multidimensional de la fórmula de Itô.

[2] Para captar su significado, considérese el caso más simple posible en el que $v(x) = \sigma$, $u(x) = \mu$ y $w(x) = 0$. En tal caso, X_t es un movimiento browniano de tendencia μ y parámetro de varianza σ; mientras que el problema en derivadas parciales se reduce a

$$\begin{cases} F'_t(t, x) + \mu F'_x(t, x) + (\sigma^2/2)F''_{xx}(t, x) = 0 \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad F(T, x) = f(x). \end{cases}$$

En tal situación, la solución $F(s, x) = \mathrm{E}[f(X_T)]$ se puede "simular" poniendo en marcha múltiples movimientos brownianos (con las características indicadas), iniciados en cada instante s y en cada posición x, para promediar el valor de $f(X_T)$ en la posición X_T que cada uno alcance en el instante T.

En el caso general, hay que reemplazar los movimientos brownianos por los procesos de Itô adecuados y ponderar el valor de $f(X_T)$ con el factor $e^{-\int_s^T w(X_t)\, dt}$.

5.1. Acciones que pagan dividendos

Supongamos ahora que el activo con riesgo, cuyo precio S_t sigue evolucionando como indican (12) o (13), paga *dividendos*, de forma que en $(t, t+dt)$ se reciben $\delta S_t dt$ unidades monetarias por unidad del activo, que permiten comprar δdt unidades adicionales del activo. En el instante t, la cantidad de activos disponibles será $e^{\delta t}$, lo cual supone una fortuna

$$Z_t = e^{\delta t} S_t \quad \text{o} \quad \tilde{Z}_t = e^{(\delta - r)t} S_t$$

referida al instante inicial. Con lo cual

$$\begin{aligned} d\tilde{Z}_t &= (\delta - r) e^{(\delta - r)t} S_t dt + e^{(\delta - r)t} [\sigma S_t dB_t + \mu S_t dt] \\ &= (\mu + \delta - r) \tilde{Z}_t dt + \sigma \tilde{Z}_t dB_t = \sigma \tilde{Z}_t dW_t \end{aligned}$$

si $W_t = B_t + (\mu + \delta - r)/\sigma \; t$ que es un movimiento browniano normalizado con la probabilidad P_λ correspondiente a $\lambda = (\mu + \delta - r)/\sigma$.
Una cartera compuesta por (ϕ_t^0, ϕ_t) activos sin riesgo y con riesgo respectivamente, tiene un valor $V_t(\phi) = \phi_t^0 dS_t^0 + \phi_t dZ_t$ que verifica

$$dV_t(\phi) = \phi_t^0 r e^{rt} dt + \phi_t dZ_t =$$